UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA:

Modelos Discretos Para la Ingeniería

TEMA:

Proyecto Unidad 1 — Royal Casino:

Sistema Interactivo de Lógica Proposicional

DOCENTE:

Ing. Javier Cevallos Farías

ESTUDIANTES:

Jeffry David Vera Borja

Darlin Jair Demera Yánez

NIVEL — NRC:

Tercero — 29532

PERÍODO:

S-I ABR 26 – AGO 26

FECHA DE ENTREGA:

12 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
3. Descripción del Problema o Caso Aplicado 5
4. Temas de Lógica Utilizados 6
5. Desarrollo del Sistema — Descripción Paso a Paso 11
6. Ejemplos Resueltos 18
7. Conclusiones 23
8. Recomendaciones 24
9. Referencias 25
Anexos 26

1. INTRODUCCIÓN

La lógica proposicional constituye uno de los fundamentos esenciales de la informática, la programación y el razonamiento formal. A través de proposiciones, conectores lógicos, tablas de verdad y reglas de inferencia, es posible modelar, analizar y resolver problemas del mundo real con precisión matemática.

El presente trabajo corresponde al Proyecto de la Unidad 1 de la asignatura Modelos Discretos Para la Ingeniería, de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE — Sede Santo Domingo de los Tsáchilas. El proyecto, denominado Royal Casino, consiste en el diseño e implementación de un sistema web interactivo que demuestra la aplicación práctica de los contenidos de la unidad.

El sistema simula el entorno operativo de un casino, donde cada módulo refleja una situación concreta que debe evaluarse mediante reglas lógicas formalizadas: el control de acceso de clientes (módulo de acceso), el giro de una ruleta europea (módulo de ruleta) y las decisiones de una partida de Blackjack (módulo de carta). En cada caso, las reglas del casino se traducen directamente a expresiones proposicionales, cuyos valores de verdad determinan el resultado de la acción.

El enfoque del proyecto es eminentemente práctico: se busca que el estudiante observe en tiempo real cómo las proposiciones, tablas de verdad, leyes lógicas, inferencias y cuantificadores se manifiestan en un sistema informático funcional, evidenciando así la estrecha relación entre la lógica matemática y el desarrollo de software.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema web interactivo denominado Royal Casino que demuestre la aplicación práctica de la lógica proposicional, tablas de verdad, leyes lógicas, inferencias y cuantificadores mediante simulaciones de juegos de casino, evidenciando la comprensión de los contenidos de la Unidad 1 de la asignatura Modelos Discretos Para la Ingeniería.

2.2 Objetivos Específicos

- Construir tablas de verdad dinámicas y visualmente destacadas para las reglas de acceso, apuestas y decisiones de juego que se evalúan en tiempo real según las proposiciones activadas por el usuario.
- Aplicar correctamente los conectores lógicos AND (∧), OR (∨), NOT (¬) e implicación (→) en los módulos del sistema, mostrando su expresión simbólica y evaluación booleana.
- Demostrar reglas de inferencia —específicamente Modus Ponens y Modus Tollens— dentro de la lógica del juego de ruleta, estableciendo la correspondencia entre el resultado visual y la inferencia formal.
- Implementar leyes lógicas como De Morgan, doble negación, silogismo hipotético y silogismo disyuntivo con ejemplos prácticos y verificables dentro del dominio del casino.
- Utilizar cuantificadores universales (∀), existenciales (∃) y de no existencia (∄) para formalizar las reglas globales del sistema, acompañados de sus respectivas interpretaciones en lenguaje natural.
- Desarrollar una interfaz visual interactiva que permita al usuario observar en tiempo real el análisis lógico de cada acción, con tablas de verdad destacadas y mensajes explicativos de la inferencia aplicada.
- Corregir y documentar el error de sincronización detectado en el módulo de ruleta, demostrando cómo el rigor matemático es indispensable en el desarrollo de software confiable.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O CASO APLICADO

Un casino opera bajo un conjunto estricto de reglas que determinan quién puede ingresar, quién puede jugar, cuándo un jugador gana o pierde, y cuándo debe ser retirado del establecimiento. Estas reglas, en esencia, son proposiciones lógicas que se combinan mediante conectores para producir decisiones binarias: verdadero/falso, permitido/denegado, gana/pierde.

El reto del presente proyecto consiste en formalizar estas reglas del mundo real en términos de lógica proposicional y demostrarlas de forma interactiva mediante un sistema web. Para ello se identificaron seis escenarios principales, cada uno modelado mediante una expresión lógica precisa:

Tabla 1

Escenarios del sistema Royal Casino y sus reglas lógicas

#	Escenario	Regla lógica aplicada
1	Control de acceso al casino	$p \land \neg s \rightarrow$ acceso permitido
2	Permiso de juego	$q \land r \land \neg s \rightarrow$ puede_jugar
3	Premio VIP	$t \land u \rightarrow$ premio_vip
4	Expulsión del jugador	$\neg q \lor s \rightarrow$ expulsión
5	Ganancia en ruleta	$p \rightarrow q$ (Modus Ponens/Tollens)
6	Decisión en Blackjack	$a \land b \rightarrow$ pedir carta

3.1 Variables Proposicionales del Sistema

Para modelar el dominio del casino se definieron las siguientes seis variables proposicionales, cada una representando una condición binaria del estado del jugador o del entorno:

Tabla 2

Variables proposicionales del sistema Royal Casino

Var.	Nombre	Descripción
p	Mayor de edad	El jugador tiene 18 años o más
q	Tiene fichas	El jugador posee saldo suficiente para apostar
r	Mesa disponible	Existe al menos una mesa libre en el casino
s	Lista negra	El jugador está baneado del casino
t	Ganó 3 rondas	El jugador tiene una racha ganadora activa (≥ 3 rondas consecutivas)
u	Es VIP	El jugador posee membresía premium activa

4. TEMAS DE LÓGICA UTILIZADOS

4.1 Proposiciones Simples y Compuestas

Una proposición es cualquier enunciado que puede ser verdadero o falso (pero no ambos). En el sistema Royal Casino, cada variable (p, q, r, s, t, u) es una proposición simple. Al combinarlas mediante conectores lógicos se obtienen proposiciones compuestas que modelan las reglas del casino:

```
p ∧ ¬s   →   acceso al casino (Es mayor de edad Y no está en lista negra)

q ∧ r ∧ ¬s   →   puede jugar en mesa (Tiene fichas Y hay mesa Y no baneado)

¬q ∨ s   →   jugador expulsado (Sin fichas O está baneado)

t ∧ u   →   premio VIP (Ganó 3 rondas Y es cliente VIP)
```

Los conectores lógicos utilizados son: conjunción (∧ = AND), disyunción (∨ = OR), negación (¬ = NOT) e implicación (→). Su evaluación es estrictamente booleana: cada proposición retorna únicamente Verdadero (V) o Falso (F).

4.2 Tablas de Verdad

Una tabla de verdad enumera sistemáticamente todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que componen una expresión lógica, permitiendo verificar su comportamiento en cada escenario. A continuación se presentan las tablas de las cuatro reglas principales del sistema.

Tabla de Verdad 1 — Regla de Acceso: p ∧ ¬s

Tabla 3

Tabla de verdad de la regla de acceso al casino (p ∧ ¬s)

p	s	¬s	p ∧ ¬s	Resultado
F	F	V	F	Denegado (menor de edad)
F	V	F	F	Denegado (menor + baneado)
V	F	V	V	PERMITIDO
V	V	F	F	Denegado (baneado)

Tabla de Verdad 2 — Regla de Juego: q ∧ r ∧ ¬s

Tabla 4

Tabla de verdad de la regla de permiso de juego (q ∧ r ∧ ¬s)

q	r	¬s	q∧r∧¬s	Resultado
F	F	V	F	Sin fichas y sin mesa
V	F	V	F	Sin mesa disponible
F	V	V	F	Sin fichas para apostar
V	V	F	F	Jugador en lista negra
V	V	V	V	PUEDE JUGAR — todas las condiciones cumplen

Tabla de Verdad 3 — Regla de Expulsión: ¬q ∨ s

Tabla 5

Tabla de verdad de la regla de expulsión del jugador (¬q ∨ s)

q	s	¬q	¬q ∨ s	Resultado
F	F	V	V	EXPULSADO — sin fichas
F	V	V	V	EXPULSADO — sin fichas y baneado
V	F	F	F	PERMANECE — tiene fichas y no baneado
V	V	F	V	EXPULSADO — baneado

Tabla de Verdad 4 — Decisión en Blackjack: a ∧ b

Tabla 6

Tabla de verdad de la regla de decisión en Blackjack (a ∧ b)

a	b	a ∧ b	Decisión lógica recomendada
F	F	F	Bust: score > 21 — El jugador ya perdió
F	V	F	Bust: score > 21 — El jugador ya perdió
V	F	F	Plantarse: score ≥ 17 (seguro, no arriesgar)
V	V	V	PEDIR CARTA — score ≤ 21 y score < 17

4.3 Leyes Lógicas Aplicadas

Las leyes lógicas son equivalencias que permiten transformar y simplificar expresiones proposicionales sin alterar su valor de verdad. A continuación se detallan las aplicadas en el sistema Royal Casino:

Ley de De Morgan

La Ley de De Morgan establece que la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones de sus operandos, y viceversa. En el sistema se aplica para reescribir la regla de expulsión:

```
¬(q ∧ ¬s)    ≡    ¬q ∨ s
```

Interpretación en lenguaje natural: 'No (tiene fichas Y no está baneado)' es exactamente equivalente a 'No tiene fichas O está baneado'. Ambas expresiones producen la misma tabla de verdad (ver Tabla 7).

Tabla 7

Demostración de la Ley de De Morgan: ¬(q ∧ ¬s) ≡ ¬q ∨ s

q	s	¬q	¬s	q ∧ ¬s	¬(q ∧ ¬s)	¬q ∨ s ← Equivale
F	F	V	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
V	V	F	F	F	V	V

Doble Negación

La ley de doble negación establece que negar dos veces una proposición produce la proposición original:

```
¬(¬lista_negra(x))    ≡    lista_negra(x)
```

Aplicación en el sistema: cuando el módulo de acceso evalúa si un jugador NO está excluido de la lista negra y luego se niega esa condición, se recupera la condición original de membresía en la lista negra.

Silogismo Hipotético

```
p → q    y    q → r    ⊢    p → r
```

```
Es VIP → tiene privilegios.  Tiene privilegios → sala privada.  ∴
Es VIP → sala privada.
```

Esta regla de transitividad permite encadenar implicaciones en el módulo de acceso VIP del sistema.

Silogismo Disyuntivo

```
p V q   y   ¬p   ⊢   q
```

```
Apuesta en ruleta V Apuesta en Blackjack.  ¬(Apuesta en ruleta).
∴  Apuesta en Blackjack.
```

Cuando el sistema detecta que el jugador no puede apostar en ruleta (por fondos insuficientes para ese juego), infiere que necesariamente apostará en Blackjack.

4.4 Inferencias Lógicas

Las reglas de inferencia permiten derivar nuevas conclusiones a partir de premisas dadas. El sistema aplica Modus Ponens y Modus Tollens en el módulo de ruleta y en el de Blackjack.

Modus Ponens — Aplicado en la Ruleta

Definición: Si se tiene la premisa condicional p → q y la premisa p es verdadera, entonces se concluye q.

```
Premisa 1:  p → q    (Si el número cumple la apuesta, el jugador gana)
Premisa 2:  p = V    (El número SÍ pertenece al conjunto apostado)
Conclusión: ∴  q = V  (El jugador gana la apuesta)
```

Tabla 8

Tabla de verdad de Modus Ponens: p → q con p = V

p	q	p → q	Tipo de inferencia
F	F	V	Tautología vacía — caso irrelevante
F	V	V	Tautología vacía — caso irrelevante
V	F	F	Contradicción — imposible si p→q es verdadera
V	V	V	MODUS PONENS — p cumple → q se garantiza

Modus Tollens — Aplicado en la Ruleta

Definición: Si se tiene la premisa condicional p → q y la premisa ¬q es verdadera, entonces se concluye ¬p.

```
Premisa 1:  p → q    (Si el número cumple la apuesta, el jugador gana)
Premisa 2:  ¬q = V   (El jugador NO ganó — resultado negativo)
Conclusión: ∴  ¬p = V  (El número NO pertenecía al conjunto apostado)
```

El sistema aplica Modus Tollens automáticamente cuando el resultado del giro no satisface la apuesta del jugador, mostrando la inferencia inversa en el panel de análisis lógico.

Modus Ponens en Blackjack

```
Premisa 1:  a ∧ b → pedir_carta   (score ≤ 21  Y  score < 17 → debe pedir carta)
Premisa 2:  a ∧ b = V              (score = 14: cumple ambas condiciones)
Conclusión: ∴ pedir_carta = V       (El sistema recomienda: PIDE CARTA)
```

4.5 Predicados y Cuantificadores

Cuantificador Universal (∀) — Para todo

```
∀x (lista_negra(x) → ¬acceso(x))
```

Interpretación: Para todo jugador x del dominio, si x está en la lista negra, entonces x no tiene acceso al casino. Esta regla se aplica sin excepciones en el módulo de acceso: el sistema verifica la condición para cada jugador antes de permitirle ingresar.

Cuantificador Existencial (∃) — Existe al menos uno

```
∃x (mesa(x) ∧ disponible(x))
```

Interpretación: Existe al menos una mesa x tal que x es una mesa de juego y x está disponible. El módulo de juego requiere que esta condición sea verdadera para habilitar el acceso a las mesas; si no existe ninguna mesa libre, el jugador debe esperar.

Cuantificador de No Existencia (∄) — No existe ninguno

```
∄x (jugador(x) ∧ sin_fichas(x) ∧ puede_apostar(x))
```

Interpretación: No existe ningún jugador x tal que sea jugador, no tenga fichas y pueda apostar simultáneamente. Esta regla garantiza la integridad financiera del sistema: ningún jugador sin saldo puede realizar apuestas.

Tabla 9

Resumen de cuantificadores del sistema Royal Casino

Símbolo	Tipo	Fórmula	Módulo donde aplica
∀	Universal	∀x (lista_negra(x) → ¬acceso(x))	Módulo de Acceso
∃	Existencial	∃x (mesa(x) ∧ disponible(x))	Módulo de Juego (variable r)
∄	No existencia	∄x (jugador(x) ∧ sin_fichas(x) ∧ puede_apostar(x))	Módulo de Apuestas (variable q)

5. DESARROLLO DEL SISTEMA — DESCRIPCIÓN DETALLADA PASO A PASO

5.1 Descripción General

Royal Casino es un sistema web interactivo desarrollado en HTML5, CSS3 y JavaScript puro (ES5/ES6), sin dependencias externas ni servidor. El sistema completo está contenido en un único archivo .html autocontenido que puede abrirse en cualquier navegador moderno.

La aplicación se organiza en cinco módulos accesibles desde una barra de navegación superior: Inicio, Acceso, Ruleta, Blackjack y Lógica. Cada módulo implementa una o más reglas de lógica proposicional que se evalúan dinámicamente según las acciones del usuario.

Tabla 10

Arquitectura técnica del sistema Royal Casino

Componente	Detalle técnico
Lenguaje	HTML5 + CSS3 + JavaScript ES5/ES6
Gráficos	Canvas API — dibujado procedural de la ruleta con 37 segmentos coloreados según el estándar europeo
Animación	requestAnimationFrame con función de easing cuártica (ease-out) para la desaceleración de la ruleta
Lógica	Evaluación booleana pura en JavaScript, sincronizada con las reglas proposicionales formalizadas
Fuentes	Google Fonts: Playfair Display (títulos) + Lato (cuerpo)
Distribución	Un solo archivo .html autocontenido, sin servidor ni dependencias externas

5.2 Módulo de Inicio — Página de Bienvenida

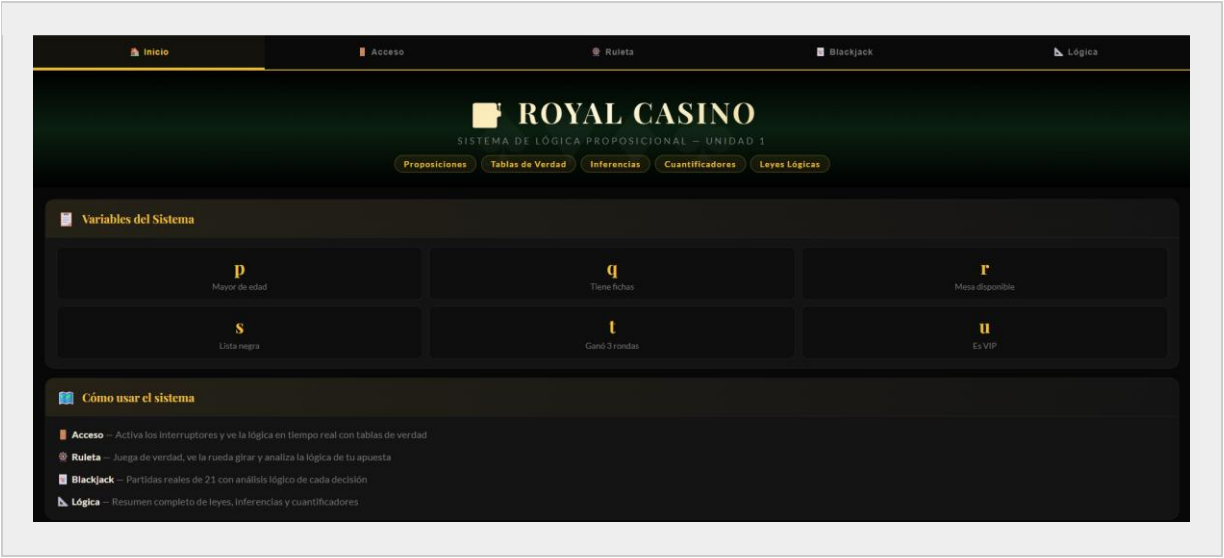
Al abrir el archivo en el navegador, el sistema carga automáticamente el módulo de Inicio. Este módulo tiene como objetivo presentar el sistema al usuario antes de comenzar a interactuar con los juegos.

Descripción paso a paso de lo que muestra la pantalla de inicio:

1. El encabezado principal muestra el título 'ROYAL CASINO' con tipografía Playfair Display y el subtítulo 'Sistema de Lógica Proposicional en Juego'.
2. Debajo del título se despliega la sección 'Variables del Sistema' con las seis variables proposicionales (p, q, r, s, t, u) y sus respectivos nombres en tarjetas visuales.
3. La sección '¿Cómo usar el sistema?' muestra instrucciones de uso para cada módulo: Acceso activa interruptores y muestra tablas de verdad; Ruleta gira la

rueda y analiza la apuesta; Blackjack permite jugar al 21 con análisis lógico; Lógica presenta un resumen completo de leyes e inferencias.

4. La barra de navegación superior (Inicio | Acceso | Ruleta | Blackjack | Lógica) permite moverse entre módulos en cualquier momento.



5.3 Módulo de Acceso — Control de Ingreso al Casino

El módulo de Acceso es el núcleo lógico del sistema. Implementa cuatro reglas proposicionales simultáneas evaluadas en tiempo real mediante seis interruptores (switches) que representan las variables p, q, r, s, t y u.

5.3.1 Funcionamiento paso a paso

5. Al navegar al módulo 'Acceso', la pantalla muestra el encabezado '¿Puede entrar?' con los interruptores en estado apagado (todo en F = Falso).
6. La sección superior izquierda muestra el interruptor p ('¿Es mayor de edad?') y el interruptor s ('¿Está en lista negra?'). Son los de mayor relevancia para la regla de acceso principal.
7. Al activar un interruptor se actualiza instantáneamente la fórmula mostrada: por ejemplo, activar p sin activar s genera p = V, s = F, mostrando la evaluación: 'p ∧ ¬s: V ∧ V = V → ACCESO PERMITIDO'.
8. La tabla de verdad se actualiza y la fila correspondiente al estado actual se resalta en verde (resultado V) o en rojo (resultado F).
9. El sistema evalúa simultáneamente las cuatro reglas: acceso (p ∧ ¬s), permiso de juego (q ∧ r ∧ ¬s), premio VIP (t ∧ u) y expulsión (¬q ∨ s). El panel central muestra el resultado de cada una.
10. Si se activa el interruptor s (lista negra), el sistema automáticamente muestra la pantalla 'ACCESO DENEGADO' independientemente del valor de p, aplicando la regla del cuantificador universal ∀x (lista_negra(x) → ¬acceso(x)).

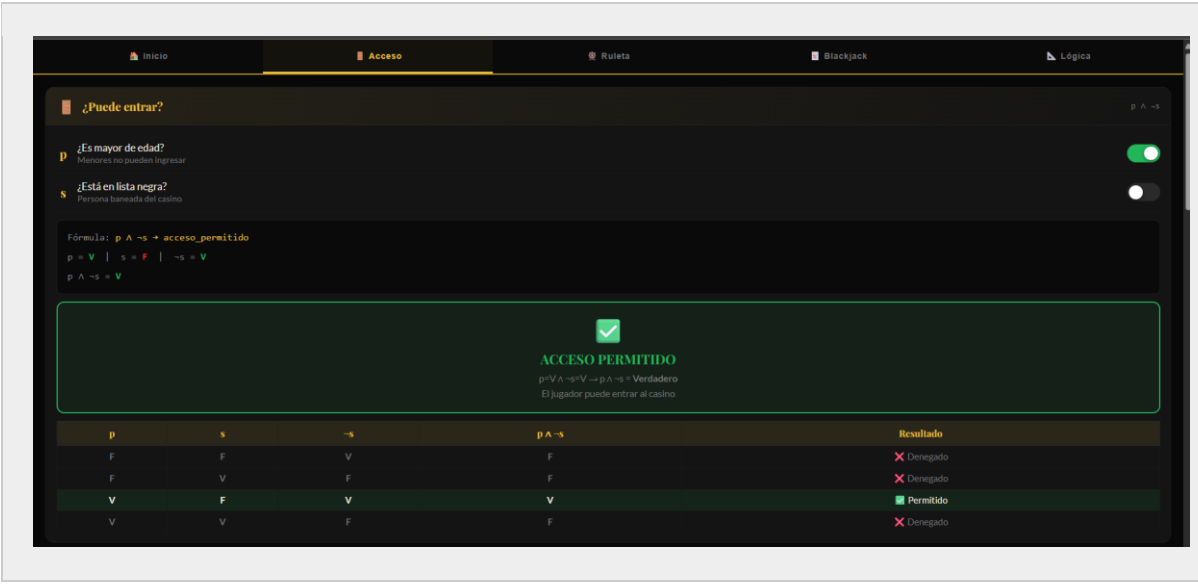


Figura 2. Módulo de acceso con p = V y s = F: la proposición p ∧ ¬s evalúa a V. Elaboración propia (2026).

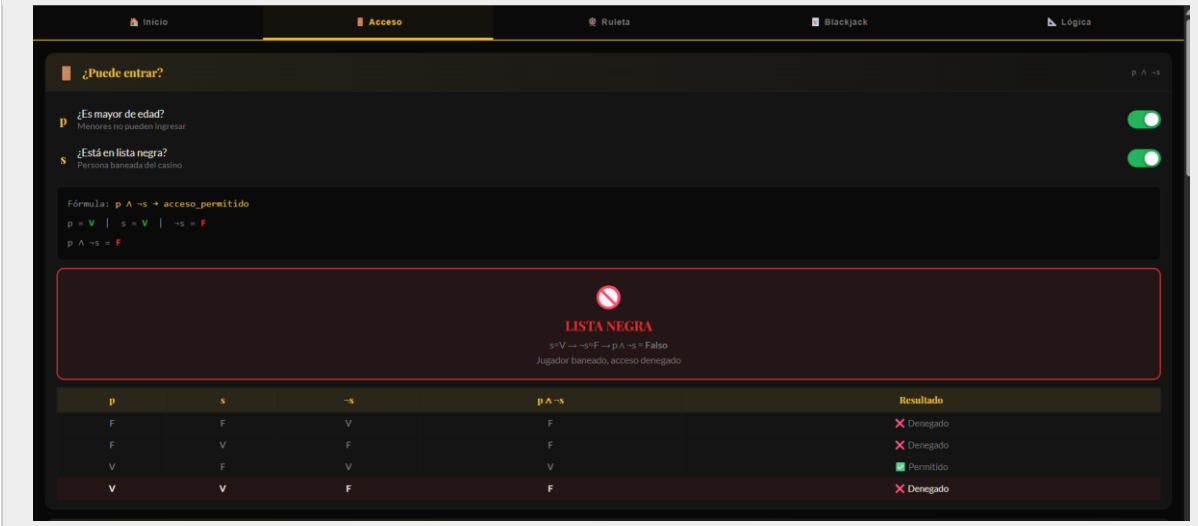


Figura 3. Módulo de acceso con s = V: la negación ¬s = F bloquea todas las reglas de acceso. Elaboración propia (2026).

5.4 Módulo de Ruleta — Análisis de Modus Ponens y Tollens

El módulo de Ruleta implementa una ruleta europea completa con 37 números (0 al 36) dibujados mediante la Canvas API de HTML5. El jugador puede elegir el tipo de apuesta (Rojo, Negro, Par, Impar o Verde) y el monto ($50, $100, $200 o $500).

5.4.1 Funcionamiento paso a paso

11. Al ingresar al módulo 'Ruleta', la pantalla muestra el canvas circular de la rueda con los 37 segmentos coloreados (rojo, negro o verde), el saldo actual del jugador (por defecto $1,000), y los controles de apuesta.

12. El jugador selecciona el tipo de apuesta haciendo clic en uno de los botones: Rojo (cubre 18 números), Negro (18 números), Par (18 números), Impar (18 números) o Verde (solo el 0).
13. El jugador selecciona el monto de apuesta ($50, $100, $200 o $500) y presiona el botón '↻ GIRAR'.
14. La rueda comienza a girar con animación continua (aceleración inicial, velocidad sostenida y desaceleración gradual usando la función ease-out cuártica). El ángulo de giro se calcula con la fórmula: ángulo_final = (−π/2) − targetIdx × arc − arc/2, donde arc = 2π/37. Esta fórmula garantiza que el centro exacto del segmento del número sorteado quede alineado con el puntero triangular (ubicado en la parte superior del canvas (ángulo −π/2 en el sistema de coordenadas del canvas).
15. Cuando la animación finaliza, la rueda se detiene con el número ganador exactamente bajo el puntero. El panel inferior muestra: el número resultante en grande, el tipo de apuesta del jugador y el análisis lógico de la inferencia aplicada.
16. Si el número cumple la apuesta (por ejemplo: apostó Rojo y salió el 7, que es rojo), el sistema aplica Modus Ponens: p = V (el número cumple la apuesta) → ∴ q = V (el jugador gana). El panel muestra ' GANASTE $100' y actualiza el saldo.
17. Si el número NO cumple la apuesta (por ejemplo: apostó Rojo y salió el 0, que es verde), el sistema aplica Modus Tollens: ¬q = V (el jugador no ganó) → ∴ ¬p = V (el número no cumplía la apuesta). El panel muestra '✗ -$100 PERDISTE' y descuenta del saldo.
18. El panel de análisis lógico describe explícitamente la inferencia: muestra las premisas, el tipo de argumento (Modus Ponens o Modus Tollens) y la conclusión formal.

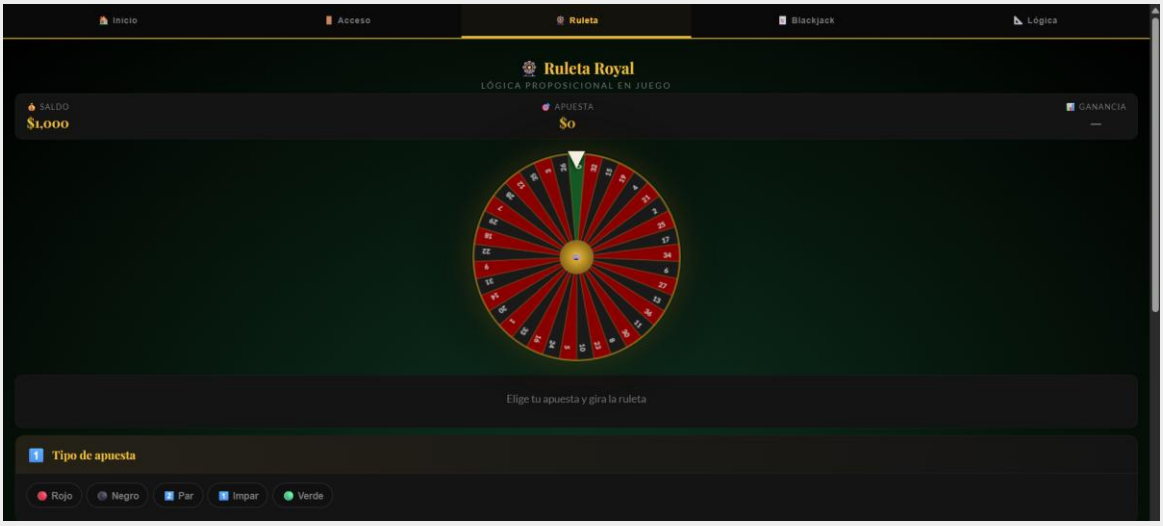


Figura 4. Estado inicial del módulo de ruleta con selección de apuesta activa. Elaboración propia (2026).

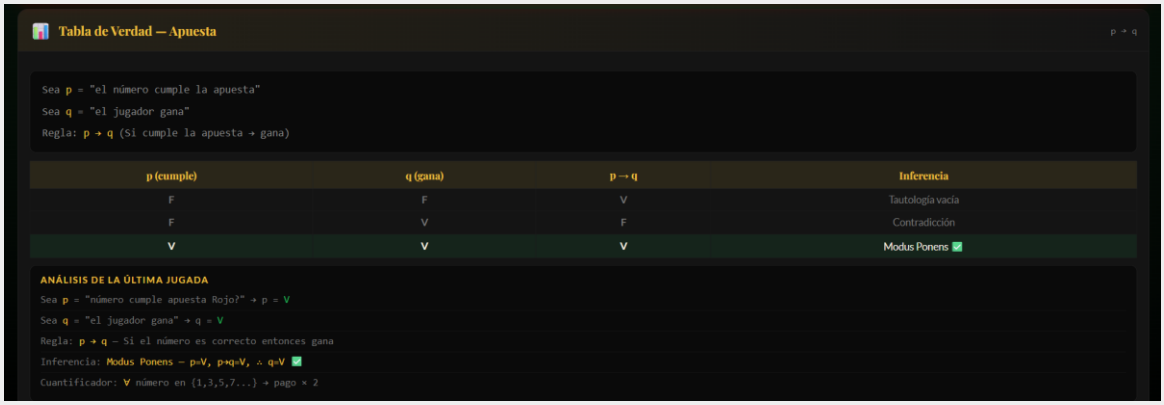


Figura 5. Resultado de giro: número pertenece al conjunto apostado. Se aplica Modus Ponens (p → q, p = V ∴ q = V). Elaboración propia (2026).

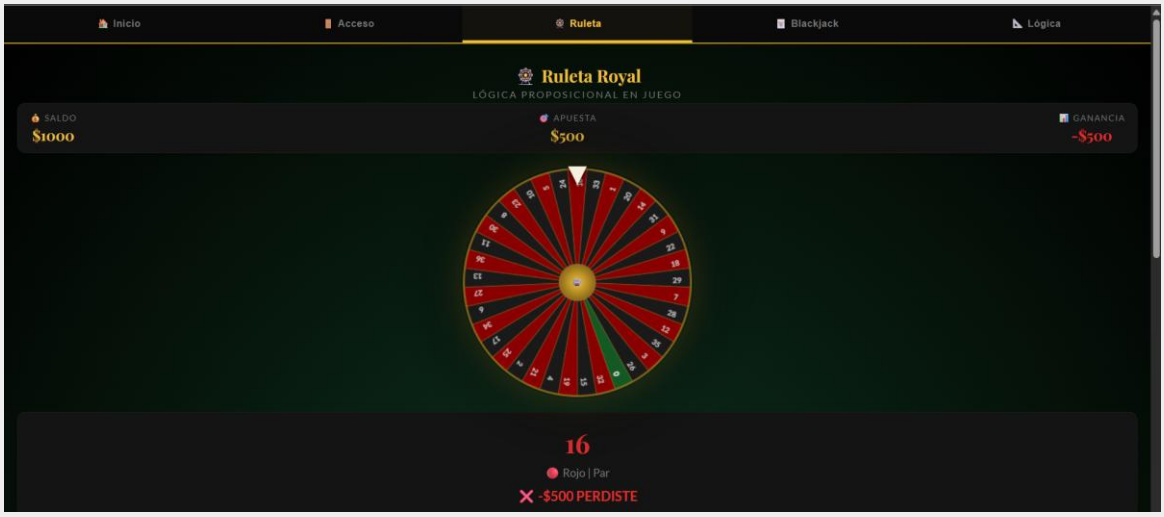


Figura 6. Resultado de giro: número 0 no pertenece al conjunto apostado. Se aplica Modus Tollens (p → q, ¬q = V ∴ ¬p = V). Elaboración propia (2026).

5.4.2 Corrección de Sincronización de la Rueda

Durante el desarrollo se detectó un error crítico de sincronización: el número mostrado en el resultado no correspondía al número que visualmente quedaba bajo el puntero al finalizar la animación. La causa era que el cálculo original del ángulo de giro no consideraba la posición del puntero en el sistema de coordenadas del canvas.

El error fue corregido mediante la siguiente fórmula matemática precisa:

```
ángulo_final = (−π/2) − (targetIdx × arc) − (arc / 2)
```

donde: arc = 2π / 37 (arco de cada segmento de la ruleta europea)

Esta fórmula garantiza que el centro geométrico del segmento correspondiente al número sorteado quede exactamente en el ángulo $-\pi/2$, que corresponde a la posición del puntero triangular en la parte superior del canvas. El delta de rotación total se calcula como:

```
totalRotation = (5 + aleatorio) × 2π + ((ángulo_final −
ángulo_actual) mod 2π)
```

Las vueltas completas adicionales (5 o más) aseguran que la animación sea visualmente satisfactoria con suficiente tiempo de giro visible.

5.5 Módulo de Blackjack — Análisis Lógico de Decisiones

El módulo de Blackjack implementa una partida completa de 21 con una baraja estándar de 52 cartas mezcladas aleatoriamente mediante el algoritmo Fisher-Yates. El sistema compara el puntaje del jugador con el del dealer y aplica Modus Ponens para recomendar la decisión óptima.

5.5.1 Funcionamiento paso a paso

19. Al ingresar al módulo 'Blackjack', la pantalla muestra el saldo actual del jugador, los botones de apuesta ($50, $100, $200) y las cartas del dealer y del jugador.
20. El jugador selecciona el monto de apuesta y presiona '+ Nueva partida'. El sistema reparte dos cartas al jugador y dos al dealer (una del dealer visible, una boca abajo). La baraja está mezclada con Fisher-Yates garantizando aleatoriedad uniforme.
21. El sistema calcula el puntaje del jugador. Los Ases valen 11 si no generan bust (puntaje > 21), o 1 en caso contrario. Las figuras (J, Q, K) valen 10. El resto vale su número nominal.
22. El panel de análisis lógico muestra en tiempo real: a = (puntaje ≤ 21) y b = (puntaje < 17), con su valor de verdad actual, y evalúa a ∧ b aplicando Modus Ponens para indicar si el jugador debería pedir carta.
23. Si a ∧ b = V (puntaje ≤ 21 y puntaje < 17), la pantalla muestra en el panel:

    Pedir carta recomendado (Modus Ponens)' y habilita el botón '+ Pedir'.
24. Si a = V y b = F (puntaje ≥ 17 y ≤ 21), el panel indica: 'Puntaje seguro — considere plantarse' y habilita ambos botones (Pedir y Plantarse).
25. Si el jugador supera 21 (a = F), el panel muestra '✗ BUST — Contradicción lógica (a = F)' y la partida termina automáticamente con pérdida de la apuesta.
26. Al presionar 'Plantarse', el dealer revela su carta oculta y pide cartas hasta alcanzar un puntaje ≥ 17 (siguiendo la regla estándar del casino). El resultado determina si el jugador gana (puntaje > puntaje del dealer sin superar 21), empata (puntaje igual) o pierde.

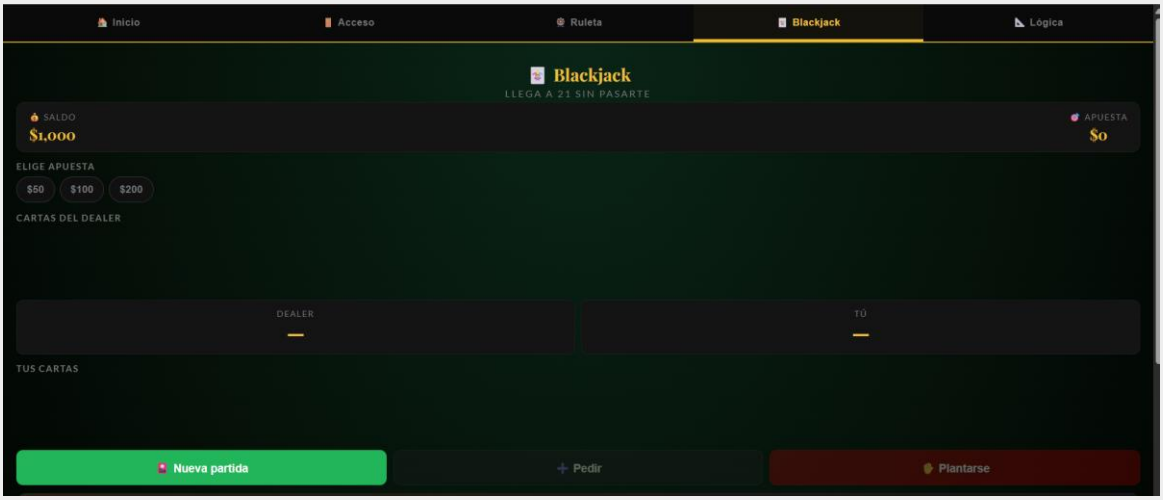


Figura 7. Módulo de Blackjack con puntaje 14 (a = V: 14 ≤ 21; b = V: 14 < 17). La conjunción a ∧ b = V activa Modus Ponens recomendando pedir carta. Elaboración propia (2026).

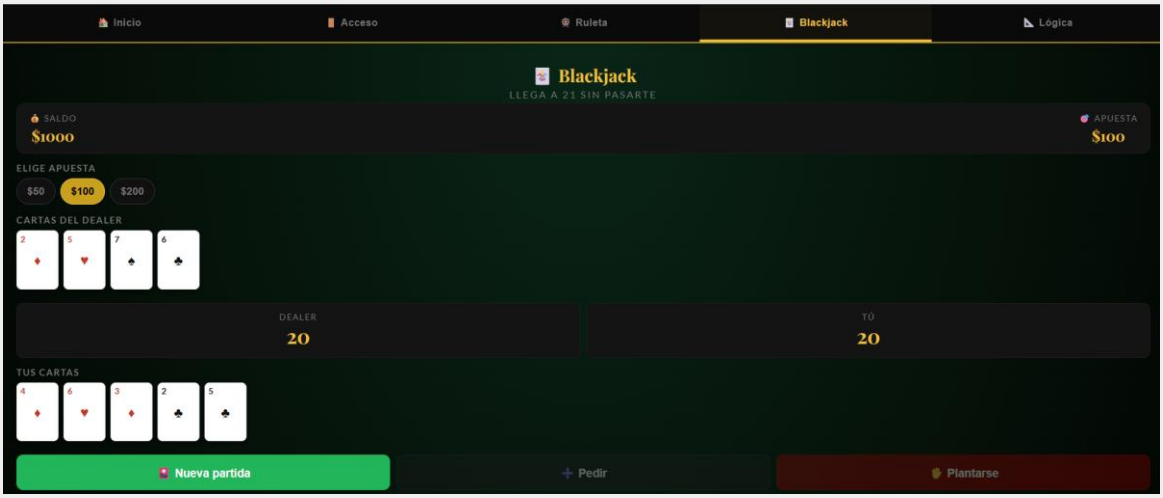


Figura 8. Resultado final: jugador con 20 vs dealer con 19. El jugador gana la apuesta. Elaboración propia (2026).

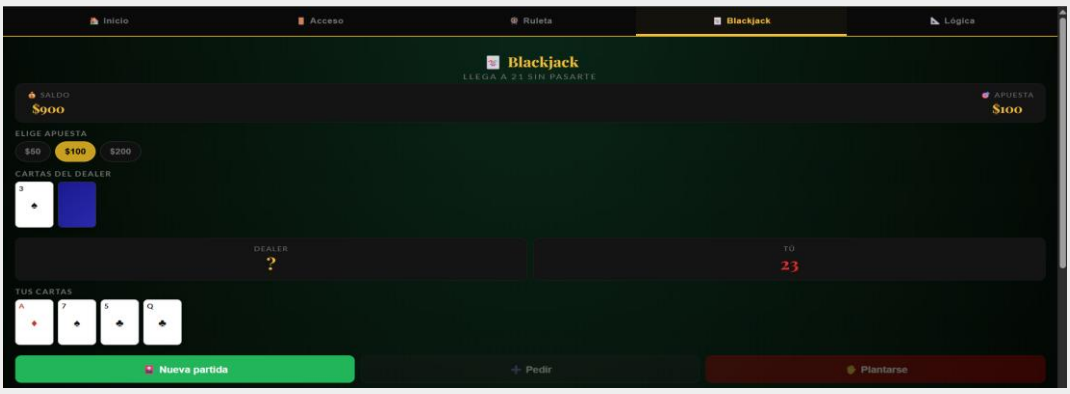


Figura 9. Bust: puntaje = 22 → a = F (22 > 21). La contradicción a = F termina la partida con pérdida. Elaboración propia (2026).

5.6 Módulo de Lógica — Referencia Completa

El módulo de Lógica funciona como una referencia educativa completa del sistema. Está organizado en cuatro subsecciones con pestañas navegables: Proposiciones, Tablas de Verdad, Inferencias y Leyes Lógicas.

27. La pestaña 'Proposiciones' muestra las seis variables del sistema con su descripción formal, los conectores lógicos disponibles y ejemplos de proposiciones compuestas.
28. La pestaña 'Tablas de Verdad' presenta tablas interactivas para todas las fórmulas del sistema, con coloreado dinámico de verdadero (verde) y falso (rojo).
29. La pestaña 'Inferencias' explica Modus Ponens, Modus Tollens, silogismo hipotético y silogismo disyuntivo con ejemplos del casino.
30. La pestaña 'Leyes Lógicas' presenta De Morgan, doble negación, idempotencia, identidad, dominación y absorción con demostraciones por tabla de verdad.

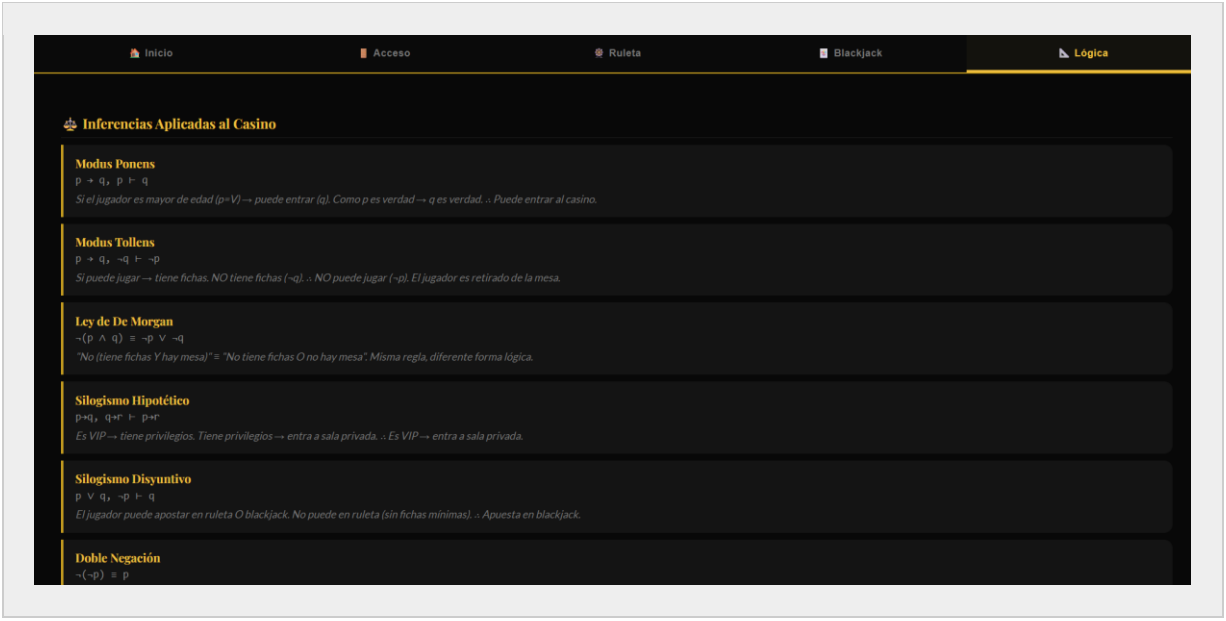


Figura 10. Módulo de lógica: referencia completa de leyes proposicionales con aplicaciones al dominio del casino. Elaboración propia (2026).

6. EJEMPLOS RESUELTOS

Ejemplo 1 — Control de Acceso: Jugador VIP

Condiciones del jugador: tiene 18 años (p = V), posee fichas (q = V), hay mesa disponible (r = V), no está en lista negra (s = F), ha ganado 3 rondas seguidas (t = V) y es cliente VIP (u = V).

Tabla 11

Evaluación de las cuatro reglas simultáneas para el Ejemplo 1

Regla evaluada	Resultado	Inferencia / Acción del sistema
$p \wedge \neg s$ (acceso)	**V**	Modus Ponens — Puede entrar al casino
$q \wedge r \wedge \neg s$ (juego)	**V**	Modus Ponens — Puede sentarse a jugar
$t \wedge u$ (VIP)	**V**	Modus Ponens — Recibe premio VIP
$\neg q \vee s$ (expulsión)	**F**	Condición no cumplida — Permanece en el casino

Ejemplo 2 — Ruleta: Apuesta Rojo, Sale 7 (GANA)

El jugador apuesta $100 al color Rojo. La ruleta sorteará el número 7.

Paso 1: Verificación de la proposición p.

El número 7 pertenece al conjunto de números rojos de la ruleta europea: {1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36}. Por tanto: p = V (el número cumple la apuesta).

Paso 2: Aplicación de Modus Ponens.

```
Premisa 1:  p → q    (si el número cumple la apuesta, el jugador gana)
Premisa 2:  p = V    (el 7 es rojo → cumple la apuesta de Rojo)
Conclusión: ∴  q = V  (el jugador gana $100)
```

Paso 3: Resultado.

El sistema actualiza: Saldo = $1,000 + $100 = $1,100. El panel muestra '☑ GANASTE $100 — Modus Ponens aplicado: p = V → q = V'.

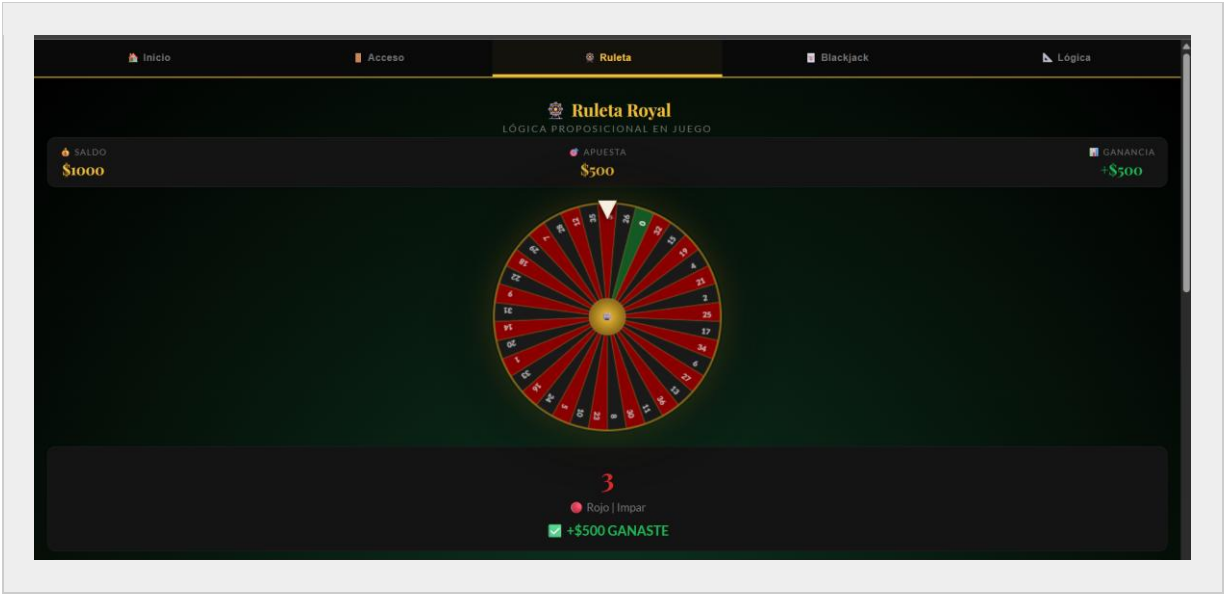


Figura 11. Modus Ponens: p = V (7 es rojo) → q = V (jugador gana $100). Saldo actualizado a $1,100. Elaboración propia (2026).

Ejemplo 3 — Ruleta: Apuesta Rojo, Sale 0 (PIERDE)

El jugador apuesta $100 al color Rojo. La ruleta sortea el número 0.

Paso 1: Verificación del resultado.

El número 0 es verde (único número verde en la ruleta europea). No pertenece al conjunto rojo. Por tanto: ¬q = V (el jugador NO ganó).

Paso 2: Aplicación de Modus Tollens.

```
Premisa 1:  p → q    (si el número cumple la apuesta, el jugador gana)
Premisa 2:  ¬q = V   (el jugador NO ganó — el 0 es verde, no rojo)
Conclusión: ∴  ¬p = V  (el número NO pertenecía al conjunto apostado)
```

Paso 3: Resultado.

El sistema actualiza: Saldo = $1,000 − $100 = $900. El panel muestra '✗ PERDISTE $100 — Modus Tollens aplicado: ¬q = V → ¬p = V'.

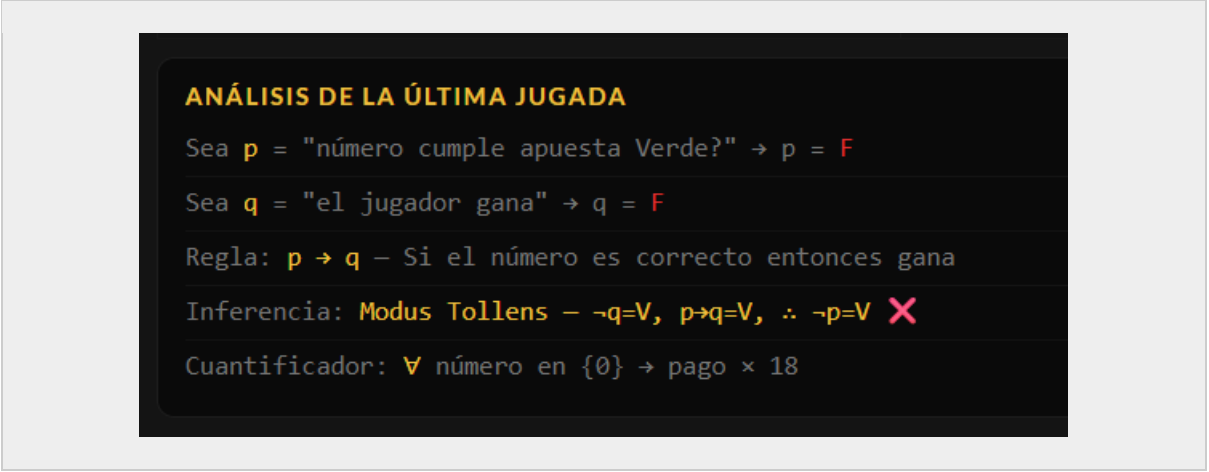


Figura 12. Modus Tollens: ¬q = V (0 no es rojo) ⟶ ¬p = V (apuesta no cumplida). Saldo actualizado a $900. Elaboración propia (2026).

Ejemplo 4 — Blackjack: Puntaje 14, pedir carta (Modus Ponens)

El jugador recibe una carta adicional y su puntaje es 14.

Paso 1: Evaluación de las proposiciones.

a = (puntaje ≤ 21) = (14 ≤ 21) = Verdadero (V).

b = (puntaje < 17) = (14 < 17) = Verdadero (V).

Paso 2: Evaluación de la conjunción.

```
a ∧ b   =   V ∧ V   =   V
```

Paso 3: Aplicación de Modus Ponens.

```
Premisa 1:  a ∧ b → pedir_carta    (si score ≤ 21 Y score < 17 → pedir carta)
Premisa 2:  a ∧ b = V              (puntaje = 14 cumple ambas condiciones)
Conclusión: ∴  pedir_carta = V     (el sistema recomienda: PIDE CARTA)
```

Paso 4: El jugador pide carta y obtiene un 8. Nuevo puntaje: 14 + 8 = 22.

Ahora: a = (22 ≤ 21) = Falso (F). La conjunción a ∧ b = F ∧ V = F. La partida termina en Bust (contradicción lógica a = F).

```
a ∧ b   =   F ∧ V   =   F   →   BUST — El jugador pierde la apuesta
```

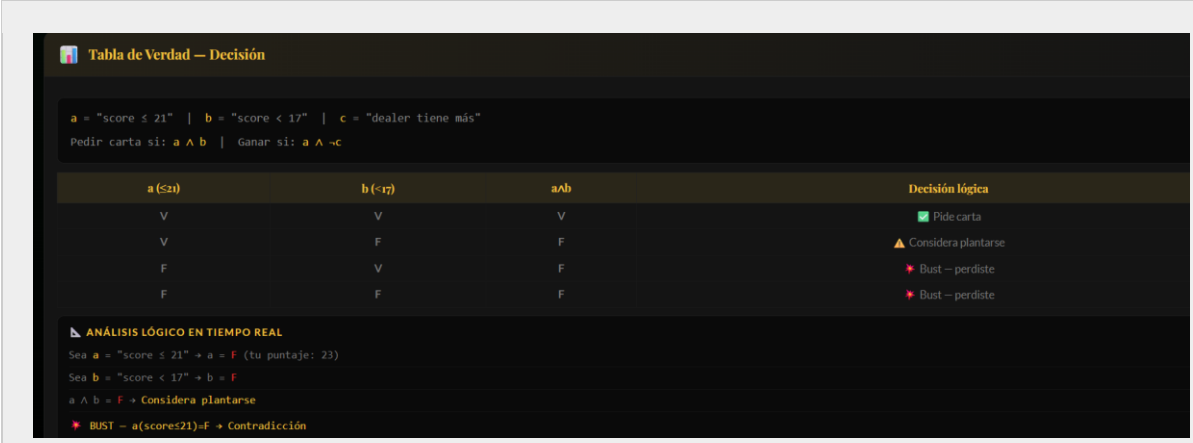


Figura 13. Análisis lógico en Blackjack: a = V (14 ≤ 21), b = V (14 < 17), a ∧ b = V. Modus Ponens recomienda pedir carta. Elaboración propia (2026).

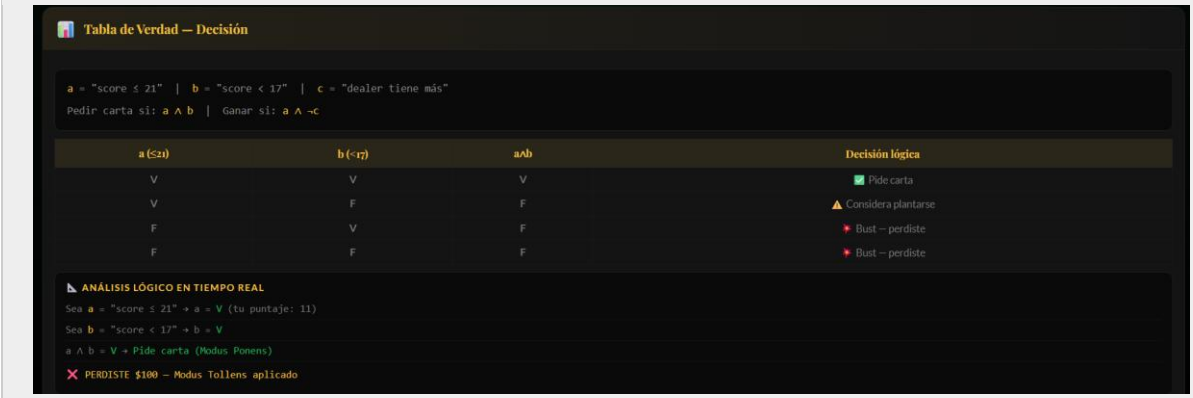


Figura 14. Bust: puntaje = 22 ⟶ a = F. La conjunción a ∧ b = F termina la partida automáticamente. Elaboración propia (2026).

Ejemplo 5 — Acceso Denegado: Jugador en Lista Negra

Condiciones del jugador: tiene 18 años (p = V) y está en la lista negra (s = V). El sistema aplica el cuantificador universal y la negación:

```
p ∧ ¬s  =  V ∧ ¬V  =  V ∧ F  =  F  →  ACCESO DENEGADO
```

```
∀x (lista_negra(x) → ¬acceso(x)): x está baneado → ¬acceso(x) = V → BLOQUEADO
```

A pesar de cumplir la condición de mayoría de edad (p = V), la condición de lista negra (s = V) hace que ¬s = F y la conjunción p ∧ ¬s sea falsa. El sistema muestra 'ACCESO DENEGADO' y no permite el ingreso.

7. CONCLUSIONES

- El proyecto Royal Casino demostró de manera efectiva que la lógica proposicional tiene aplicaciones directas, verificables y visualmente comprensibles en sistemas informáticos reales. Las reglas de un casino son, en su esencia formal, expresiones booleanas evaluables en tiempo constante.
- La construcción sistemática de tablas de verdad para cada módulo del sistema (acceso, juego, expulsión, ruleta, Blackjack) permitió identificar todos los escenarios posibles y verificar el comportamiento correcto del sistema en cada uno de ellos, garantizando la ausencia de inconsistencias lógicas en las reglas implementadas.
- La aplicación de Modus Ponens y Modus Tollens en el módulo de ruleta demostró que las reglas de inferencia no son únicamente herramientas teóricas: cada giro de la rueda constituye una instancia real y verificable de uno de estos dos argumentos, dependiendo de si el número resultante cumple o no la apuesta del jugador.

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda extender el sistema con un módulo de Póker que permita demostrar combinaciones lógicas más complejas: disyunciones exclusivas (XOR), implicación bidireccional (bicondicional ↔) y equivalencias lógicas con mayor número de variables. Este módulo sería particularmente valioso para demostrar la clasificación de expresiones en tautologías, contradicciones y contingencias.
- Para fortalecer la comprensión del estudiantado, sería valioso incorporar un evaluador de expresiones donde el usuario pueda ingresar proposiciones en notación formal y el sistema genere automáticamente la tabla de verdad completa, clasifique la expresión y sugiera simplificaciones mediante leyes lógicas.
- Se sugiere añadir el módulo de equivalencias lógicas con demostraciones paso a paso por leyes, mostrando cada transformación intermedia (De Morgan, distributiva, absorción, idempotencia) para que el estudiante observe el proceso de simplificación algebraica de expresiones proposicionales.
- El sistema podría enriquecerse con un módulo interactivo de cuantificadores donde el usuario defina un dominio explícito (por ejemplo, una lista de jugadores con sus atributos) y verifique manualmente si una proposición cuantificada (∀, ∃, ∄) es verdadera o falsa sobre ese dominio.

9. REFERENCIAS

Enderton, H. B. (2001). A mathematical introduction to logic (2nd ed.). Academic Press.

Grimaldi, R. P. (2004). Matemáticas discretas y combinatoria (5.ª ed.). Pearson Educación.

Lipschutz, S., & Lipson, M. (2009). Matemáticas discretas (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Mozilla Developer Network. (2024). Canvas API. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Canvas_API

Rosen, K. H. (2019). Matemáticas discretas y sus aplicaciones (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

W3Schools. (2024). JavaScript tutorial. https://www.w3schools.com/js/

ANEXOS

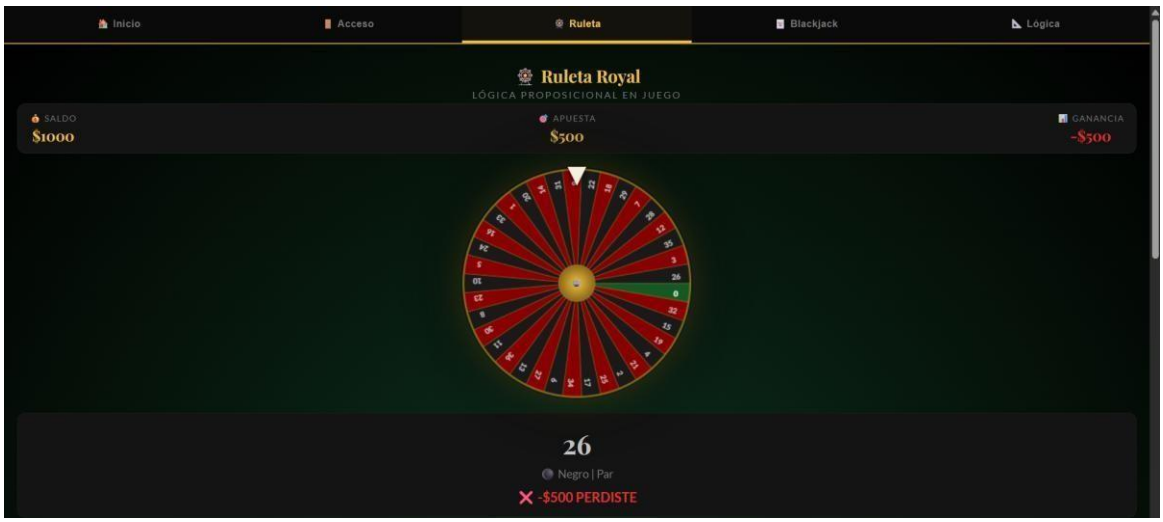
Anexo A — Distribución del Trabajo Grupal

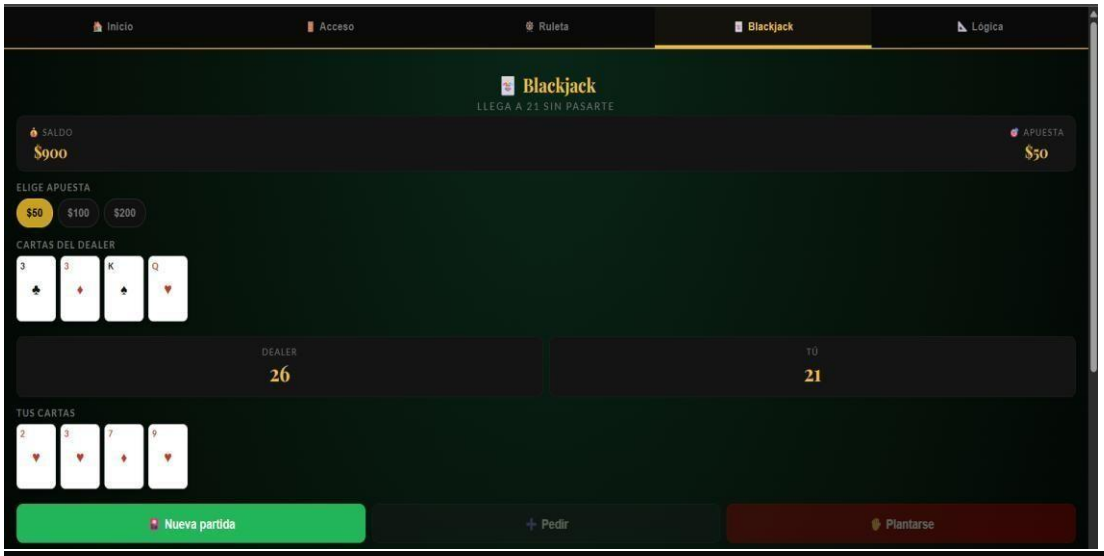
Tabla D1

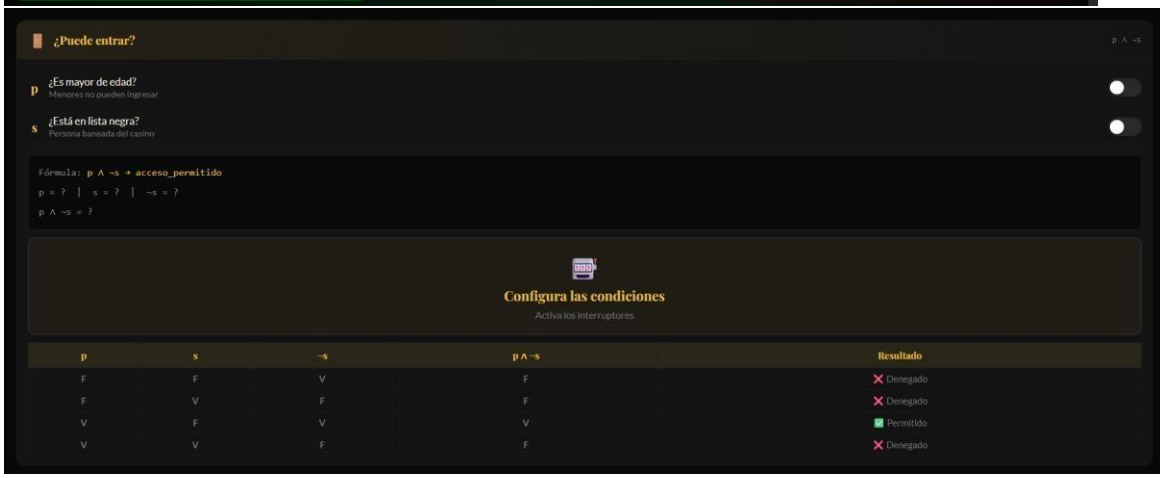
División de actividades por integrante del grupo

Integrante	Actividades realizadas
Darlin Jair Demera Yánez	Módulo de Ruleta (canvas, animación, corrección de sincronización), Módulo de Blackjack (lógica de cartas, Fisher-Yates, análisis a ∧ b), corrección de inferencias, elaboración del informe secciones 5 y 6.
Jeffry David Vera Borja	Módulo de Acceso (switches, tablas de verdad en tiempo real), Módulo de Lógica (leyes, cuantificadores, referencia), diseño visual y CSS, elaboración del informe secciones 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9.




Inicio
Acceso
Ruleta
Blackjack
Lógica
Ruleta Royal
LÓGICA PROPOSICIONAL EN JUEGO
SALDO
$1000
APUESTA
$500
GANANCIA
-$500
26
Negro | Par
-$500 PERDISTE


Inicio
Acceso
Ruleta
Blackjack
Lógica
Blackjack
LLEGA A 21 SIN PASARTE
SALDO
$900
APUESTA
$50
ELIGE APUESTA
$50
$100
$200
CARTAS DEL DEALER
DEALER
26
TÚ
21
TUS CARTAS
Nueva partida
Pedir
Plantarse


¿Puede entrar?
p ∧ ¬s
p
¿Es mayor de edad?
Menores no pueden ingresar
s
¿Está en lista negra?
Persona baneada del casino
Fórmula: p ∧ ¬s → acceso_permitido
p = ? | s = ? | ¬s = ?
p ∧ ¬s = ?
Configura las condiciones
Activa los interruptores
p
s
¬s
p ∧ ¬s
Resultado
F F V F Denegado
F V F F Denegado
V F V V Permitido
V V F F Denegado